

**SISTEM MANAJEMEN ARSIP SURAT DAN DOKUMEN
DIGITAL
SISTEM BASIS DATA**



DOSEN
Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

Disusun Oleh:

Eyja Kurniawan	(2501020094)
Yazira Sartika	(2501020103)
Raihan Parsa Ahza Hamizan	(2501020104)
Naufal Putra Azjril	(2501020108)

**FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
KEPULAUAN RIAU
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya laporan *Project Based Learning* (PjBL) berjudul "Perancangan dan Implementasi Basis Data Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital Program Studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji" ini dapat diselesaikan dengan baik untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Proyek ini bertujuan menerapkan teori basis data ke dalam studi kasus nyata guna menciptakan arsitektur *database* yang efisien, ternormalisasi, dan berintegritas tinggi untuk mendukung digitalisasi administrasi di lingkungan kampus.

Dalam proses penyusunan laporan dan penyelesaian proyek ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data atas segala ilmu, arahan, dan bimbingannya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan staf Tata Usaha Program Studi Teknik Informatika UMRAH yang menjadi inspirasi skenario fungsional sistem, serta kepada rekan-rekan anggota kelompok atas kerja sama, dedikasi, dan komitmen yang luar biasa dari tahap awal perancangan skema hingga eksekusi *query* final.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca, khususnya sesama mahasiswa Teknik Informatika.

Tanjungpinang, 28 Juni 2026

Kelompok Tujuh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Batasan Masalah.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Basis Data	3
2.2 Entity Relationship Diagram (ERD).....	3
2.3 Normalisasi.....	3
2.4 Structured Query Language (SQL)	3
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	4
3.1 Analisis Kebutuhan	4
3.2 ERD (Entity Relationship Diagram).....	7
3.3 Normalisasi Data	8
BAB IV IMPLEMENTASI	14
4.1 Desain Tabel.....	14
4.2 SQL DDL (Data Definition Language).....	15
4.3 SQL DML (Data).....	17
BAB V PENGUJIAN DAN QUERY	19
5.1 Skenario Pengujian	19
5.2 Query SQL	20
5.3 Hasil Pengujian.....	22
BAB VI PENUTUP	25
6.1 Kesimpulan	25
6.2 Saran.....	25
LAMPIRAN.....	26
A. ERD	26
B. FILE SQL	26
C. Dataset Uji	27
D. Screenshot Hasil Query	29

E. Link Repository.....	30
--------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 ERD	7
Gambar 5. 1 Hasil Pengujian Query 1	22
Gambar 5. 2 Hasil Pengujian Query 2	22
Gambar 5. 3 Hasil Pengujian Query 3	22
Gambar 5. 4 Hasil Pengujian Query 4	23
Gambar 5. 5 Hasil Pengujian Query 5	23
Gambar 5. 6 Hasil Pengujian Query 6	23
Gambar 5. 7 Hasil Pengujian Query 7	23
Gambar 5. 8 Hasil Pengujian Query 8	23
Gambar 5. 9 Hasil Pengujian Query 9	24
Gambar 5. 10 Hasil Pengujian Query 10	24
Lampiran A. 1 ERD	26
Lampiran C. 1 Dataset Uji - Tabel User	27
Lampiran C. 2 Dataset Uji - Tabel Mahasiswa	27
Lampiran C. 3 Dataset Uji - Tabel Staf TU	27
Lampiran C. 4 Dataset Uji - Tabel Dosen	27
Lampiran C. 5 Dataset Uji – Tabel Dokumen	28
Lampiran C. 6 Dataset Uji - Tabel Pemeriksaan	28
Lampiran C. 7 Dataset Uji - Tabel Disposisi	28
Lampiran D. 1 Hasil Pengujian Query 1	29
Lampiran D. 2 Hasil Pengujian Query 2	29
Lampiran D. 3 Hasil Pengujian Query 3	29
Lampiran D. 4 Hasil Pengujian Query 4	29
Lampiran D. 5 Hasil Pengujian Query 5	29
Lampiran D. 6 Hasil Pengujian Query 6	30
Lampiran D. 7 Hasil Pengujian Query 7	30
Lampiran D. 8 Hasil Pengujian Query 8	30
Lampiran D. 9 Hasil Pengujian Query 9	30
Lampiran D. 10 Hasil Pengujian Query 10	30

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Dokumen Mahasiswa (UNF).....	8
Tabel 3. 2 Data Dokumen Mahasiswa (1NF).....	9
Tabel 3. 3 Tabel Master Mahasiswa	10
Tabel 3. 4 Tabel Master Staf TU.....	10
Tabel 3. 5 Tabel Master Dosen	10
Tabel 3. 6 Data Dokumen Mahasiswa (2NF).....	11
Tabel 3. 7 Tabel User (3NF)	12
Tabel 3. 8 Tabel Mahasiswa (3NF).....	12
Tabel 3. 9 Tabel Staf TU (3NF).....	12
Tabel 3. 10 Tabel Dosen (3NF).....	12
Tabel 3. 11 Data Dokumen Mahasiswa (3NF).....	13
Tabel 3. 12 Tabel Pemeriksaan (3NF)	13
Tabel 3. 13 Tabel Disposisi (3NF).....	13
Tabel 5. 1 Skenario Pengujian	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap harinya, Program Studi Teknik Informatika menerima dan mengeluarkan berbagai macam surat serta dokumen akademik, seperti Surat Keputusan (SK) Dosen, surat pengantar penelitian mahasiswa, berkas proposal, hingga draf skripsi final. Namun, saat ini proses pencatatan dan pengarsipan dokumen-dokumen tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar atau disimpan secara terpisah di Google Drive pribadi milik staf.

Sistem penyimpanan yang belum terpusat ini menimbulkan beberapa masalah utama:

1. Pencarian data lambat: Staf Tata Usaha (TU) membutuhkan waktu lama untuk mencari kembali dokumen fisik atau file digital yang terselip.
2. Risiko data hilang: Surat fisik rawan rusak atau hilang, dan file digital di drive pribadi berisiko terhapus.
3. Proses disposisi terhambat: Alur instruksi dari Ketua Prodi ke dosen terkait surat masuk seringkali lambat karena harus dilakukan secara manual atau melalui pesan teks biasa yang mudah tertumpuk.

Oleh karena itu, diperlukan perancangan basis data yang terstruktur untuk membangun sistem manajemen arsip yang mampu mengintegrasikan seluruh data, mempermudah pencarian, serta menjaga keamanan dokumen penting di lingkungan program studi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang basis data yang efektif dan terstruktur untuk Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital Prodi Teknik Informatika?
2. Bagaimana menghindari redundansi data dalam pengelolaan akun login, data profil user, dan riwayat dokumen melalui proses normalisasi?
3. Bagaimana menghasilkan query operasional yang optimal untuk kebutuhan pelaporan status berkas dan pelacakan disposisi pimpinan?

1.3 Tujuan

1. Merancang arsitektur basis data yang terstruktur untuk mengelola arsip surat dan dokumen digital di lingkungan program studi.
2. Mengimplementasikan rancangan database menggunakan DBMS MySQL (dengan engine InnoDB) yang mendukung integritas relasi tabel (Foreign Key).
3. Menghasilkan query-query operasional yang dapat digunakan oleh Mahasiswa, Staf TU, Dosen, maupun Dekan dalam memantau tata kelola administrasi surat.

1.4 Batasan Masalah

1. Fokus penelitian dan implementasi hanya pada perancangan basis data (skema relasi, DDL, DML, dan query pengujian) dan tidak membahas pembuatan antarmuka (UI) atau aplikasi web-nya.
2. Dataset uji yang digunakan disesuaikan dengan skenario simulasi internal lingkungan mahasiswa dan fungsionaris Program Studi Teknik Informatika UMRAH.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan secara digital dan terstruktur di dalam sistem komputer. Berbeda dengan file biasa, basis data memberikan akses kepada admin untuk melakukan suatu aksi terhadap data yang tersedia berupa *create*, *insert*, *update*, *delete* yang dapat dilakukan pada sistem relasional *Database Management System* (DBMS) seperti Mysql, PostgreSQL, SQLite dan pengelola DBMS lainnya.

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antartabel data.

2.3 Normalisasi

Normalisasi table data merupakan proses analisis dan pengorganisasian tabel dan kolom dalam sistem basis data untuk menghindari terjadinya duplikasi data (redundansi) dan juga human eror saat melakukan *insert*, *update*, dan juga *delete*.

2.4 Structured Query Language (SQL)

SQL (*Structured Query Language*) adalah bahasa komputer yang digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengelola basis data relasional. Dengan Bahasa sql pengembang dapat melakukan berbagai aksi terhadap suatu data.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk memahami secara menyeluruh komponen-komponen yang terlibat dalam perancangan Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital di Program Studi Teknik Informatika. Analisis ini mencakup identifikasi pengguna (aktor), struktur data yang harus dikelola, serta alur proses bisnis berjalan di dalam sistem.

A. Aktor Sistem

Sistem ini melibatkan empat aktor utama yang memiliki peran, hak akses, dan tanggung jawab yang berbeda dalam mengelola siklus hidup dokumen:

1. Mahasiswa

Deskripsi: Pengguna akademik yang bertindak sebagai pemohon awal.

Hak Akses: Memiliki otorisasi untuk mengunggah (upload) dokumen digital baru (seperti surat izin observasi, proposal, atau surat permohonan cuti) dan mengunduh berkas yang telah divalidasi serta memantau status dokumen miliknya secara real-time.

2. Staf Tata Usaha (Staf TU)

Deskripsi: Pengelola administrasi prodi yang bertindak sebagai verifikator tahap pertama.

Hak Akses: Berwenang untuk menerima notifikasi berkas masuk, memeriksa validitas fisik berkas, melakukan registrasi penomoran surat resmi jika berkas dinyatakan valid (mengubah status menjadi 'Diterima'), atau menolak berkas dengan kewajiban memberikan catatan alasan penolakan (mengubah status menjadi 'Ditolak').

3. Dosen

Deskripsi: Pemeriksa fungsional/akademis yang melakukan tinjauan teknis terhadap substansi isi dokumen.

Hak Akses: Menerima berkas yang telah berstatus 'Diterima' dari Staf TU, melakukan pemeriksaan, serta menginput rekam penilaian, komentar, atau catatan hasil evaluasi akademis ke dalam sistem (mengubah status berkas menjadi 'Diperiksa').

4. Dekan / Ketua Program Studi (Kaprodi)

Deskripsi: Pimpinan tertinggi struktural yang memegang keputusan akhir terhadap dokumen masuk.

Hak Akses: Meninjau berkas final dan berwenang memberikan lembar instruksi disposisi resmi digital untuk menentukan tindak lanjut dari surat

atau dokumen masuk tersebut (mengubah status akhir berkas menjadi 'Disetujui' atau 'Selesai').

B. Kebutuhan Data

Untuk mendukung seluruh fungsionalitas sistem, basis data dirancang untuk menyimpan dan mengorganisasi data secara terstruktur ke dalam beberapa kelompok kebutuhan data berikut:

1. Data Akun dan Autentikasi (Sentralisasi User): Menyimpan data login terpusat untuk menjaga keamanan hak akses setiap aktor, meliputi nomor ID pengguna (*id_user*), nama lengkap, alamat email (sebagai identitas login unik), kata sandi (*password*), dan peran pengguna (*role*).
2. Data Master Profil Aktor: **Data Mahasiswa:** Menyimpan identitas fisik pemohon meliputi Nomor Induk Mahasiswa (*nim*), nama mahasiswa, dan program studi.
 - a. Data Staf TU: Menyimpan identitas pegawai meliputi *id_pegawai* dan nama pegawai.
 - b. Data Dosen: Menyimpan identitas akademik dosen meliputi Nomor Induk Dosen Nasional (*nidn*), nama dosen, dan jabatan fungsional.
3. Data Transaksi Utama (Dokumen): Merekam data fisik berkas digital yang dikelola, meliputi *id_dokumen*, judul berkas, nomor surat resmi, tanggal dan jam unggah, lokasi direktori penyimpanan file di server (*file path*), status proses terkini dari berkas, serta catatan alasan penolakan apabila dokumen ditolak.
4. Data Log Transaksi Kegiatan:
 - a. Log Pemeriksaan: Merekam riwayat penilaian berkas oleh dosen, mencakup tanggal pemeriksaan dan teks catatan evaluasi dari dosen.
 - b. Log Disposisi: Merekam lembar perintah resmi dari pimpinan, mencakup tanggal pemberian disposisi dan pesan teks instruksi lanjutan.

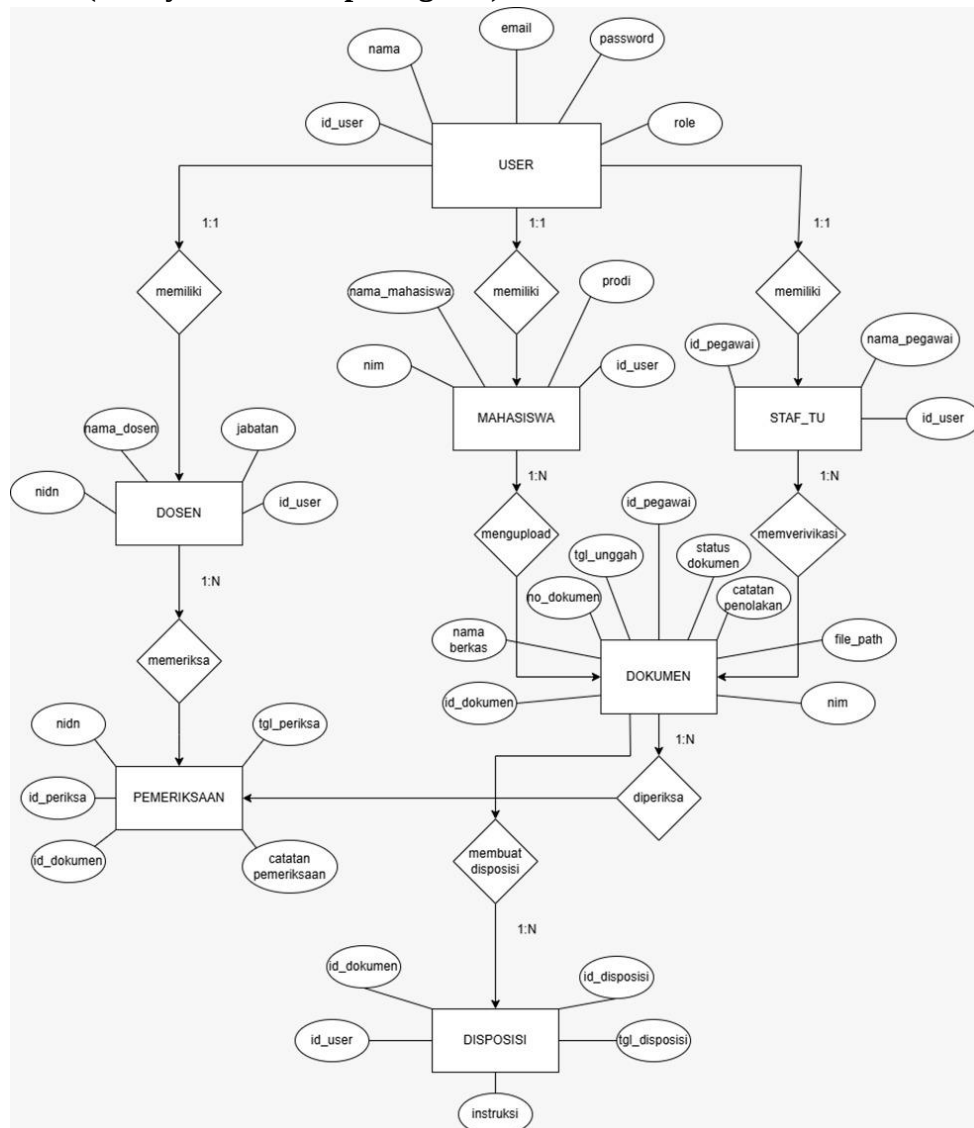
C. Proses Bisnis

Alur operasional berjalan pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital dimodelkan berdasarkan urutan aktivitas kronologis (kronologi proses bisnis) sebagai berikut:

1. Fase Pengajuan (Mahasiswa): Mahasiswa melakukan login ke dalam sistem dan mengunggah berkas pengajuan dokumen akademik. Sistem secara otomatis merekam waktu unggah, menyimpan jalur berkas ke server, dan memberikan status awal berupa **Pending**.
2. Fase Validasi & Registrasi (Staf TU): Staf TU membuka antrean berkas masuk yang berstatus 'Pending'. Staf TU melakukan verifikasi kelayakan dokumen:

- a. Jika Dokumen Tidak Valid: Staf TU menolak berkas, mengubah status dokumen secara dinamis menjadi **Ditolak**, dan wajib menginput alasan penolakan pada kolom catatan. Proses untuk dokumen ini selesai/berhenti sampai mahasiswa melakukan unggah ulang.
 - b. Jika Dokumen Valid: Staf TU menyetujui berkas, memberikan nomor dokumen/surat resmi pada sistem, dan memperbarui status dokumen menjadi **Diterima**.
3. Fase Pemeriksaan Substansi (Dosen): Dokumen berstatus **Diterima** secara otomatis didistribusikan ke Dosen Pemeriksa yang berwenang. Dosen meninjau isi dokumen, memberikan komentar evaluasi atau penilaian yang terekam pada log tabel pemeriksaan, dan sistem memperbarui status berkas menjadi Diperiksa.
4. Fase Finalisasi dan Disposisi (Pimpinan): Untuk berkas atau surat masuk yang memerlukan keputusan struktural, Dekan atau Kaprodi masuk menggunakan akun pimpinan untuk meninjau berkas yang telah diperiksa dosen. Pimpinan kemudian menginput instruksi lembar disposisi digital ke dalam sistem. Setelah instruksi disimpan, status objek dokumen tersebut diperbarui secara dinamis menjadi **Selesai** atau Disetujui, menandakan seluruh rangkaian proses bisnis pengarsipan berkas telah berakhir dengan rekam jejak yang lengkap.

3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 3. 1 ERD

Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital memiliki dua entitas utama, yaitu User (terdiri dari Mahasiswa, Staf TU, dan Dosen) serta Dokumen sebagai objek data yang mengalami perubahan status secara berkala. Hubungan antarentitas ini bergerak melalui empat fase aktivitas utama yang saling terintegrasi. Dimulai dari Fase Pengajuan, di mana Mahasiswa melakukan login untuk mengunduh dokumen atau mengunggah berkas baru yang otomatis memicu notifikasi ke pihak Staf TU. Masuk ke Fase Validasi & Registrasi, Staf TU memverifikasi dokumen tersebut; jika valid, dokumen diberi nomor resmi dan statusnya berubah menjadi "Dokumen Diterima", namun jika tidak valid, berkas dikembalikan ke mahasiswa untuk direvisi.

Setelah dokumen diterima, alur data masuk ke Fase Distribusi, Pemeriksaan & Disposisi yang memicu notifikasi kepada Dosen untuk memeriksa dokumen

sekaligus menyaring berkas ke menu keputusan, baik melalui jalur pemeriksaan biasa oleh Dosen maupun jalur lembar instruksi oleh pimpinan (Dekan/Kaprodi). Terakhir, pada Fase Finalisasi Status, kedua jalur pemrosesan tersebut bermuara pada satu titik akhir yang sama untuk mengubah status data menjadi "Dokumen Disetujui", sebelum sistem melakukan eksekusi perintah pembaruan rekam jejak arsip menjadi status selesai atau tertunda.

3.3 Normalisasi Data

Normalisasi dilakukan untuk memastikan efisiensi penyimpanan, menghilangkan redundansi (pengulangan data yang tidak perlu), serta menghindari adanya anomali data (*insert, update, dan delete anomaly*) saat sistem dijalankan.

A. UNF (Unnormalized Form / Bentuk Tidak Normal)

Pada bentuk awal ini, seluruh data dari system administrasi dicatat apa adanya dalam satu tabel besar. Di dalam bentuk ini, terdapat multivalued attribute (kolom yang berisi lebih dari satu nilai data dalam satu sel), yaitu pada kolom NIDN, Nama Dosen, dan Catatan Pemeriksaan ketika sebuah dokumen diperiksa oleh lebih dari satu dosen.

Tabel 3. 1 Data Dokumen Mahasiswa (UNF)

Tabel 1. Informasi Dokumen dan Pegawai

id_dokumen	nama_berkas	no_dokumen	tgl_unggah	status_dokumen	catatan_penolakan	file_path	id_pegawai	nama_pegawai
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	SIO-001	2026-06-18 09:00:00	Pending	-	/docs/sio1.pdf	P01	Mbak Rini
2	Proposal_Badminton.pdf	NULL	2026-06-19 14:30:00	Ditolak	Revisi RAB	/docs/prop2.pdf	P02	Mas Joko
3	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	SC-045	2026-06-20 10:15:00	Selesai	-	/docs/cuti3.pdf	P01	Mbak Rini
4	Keringanan_UKT.pdf	UKT-012	2026-06-21 08:00:00	Diperiksa	-	/docs/ukt4.pdf	P02	Mas Joko

Tabel 2. Informasi Mahasiswa, Pemeriksa, dan Pimpinan

nim	nama_mahasiswa	prodi	nidn	nama_dosen	catatan_pemeriksaan	id_user_pimpinan	nama_pimpinan	instruksi_disposisi
2501020103	Yazira Sartika	Teknik Informatika	0022028903, 9990631627	Ferdi Chahyadi, Nolan Efranda	Tambahkan tujuan, Format sudah oke	9	Martaleli Bettiza	Setujui segera
2501020094	Eyja Kurniawan	Teknik Informatika	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2501020104	Raihan Parsa	Teknik Informatika	0117099601	Feri Irawan	Sesuai aturan	9	Martaleli Bettiza	Disetujui
2501020108	Naufal Putra	Teknik Informatika	7141775676130173	Rifaldi Herikson	Sedang diverifikasi	NULL	NULL	NULL

B. 1 NF (First Normal Form / Bentuk Normal Pertama)

Suatu tabel memenuhi syarat 1NF jika setiap kolomnya hanya memuat satu nilai tunggal (atomik) dan tidak ada grup berulang. Kolom yang sebelumnya berisi data ganda (pada dokumen id_dokumen = 1) kini dipecah menjadi baris-baris data tersendiri secara mandiri.

Tabel 3. 2 Data Dokumen Mahasiswa (1NF)

Tabel 1. Informasi Dokumen dan Pegawai

id_dokumen	nama_berkas	no_dokumen	tgl_unggah	status_dokumen	catatan_penolakan	file_path	id_pegawai	nama_pegawai
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	SIO-001	2026-06-18 09:00:00	Pending	-	/docs/sio1.pdf	P01	Mbak Rini
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	SIO-001	2026-06-18 09:00:00	Pending	-	/docs/sio1.pdf	P01	Mbak Rini
2	Proposal_Badminton.pdf	NULL	2026-06-19 14:30:00	Ditolak	Revisi RAB	/docs/prop2.pdf	P02	Mas Joko
3	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	SC-045	2026-06-20 10:15:00	Selesai	-	/docs/cuti3.pdf	P01	Mbak Rini
4	Keringanan_UKT.pdf	UKT-012	2026-06-21 08:00:00	Diperiksa	-	/docs/ukt4.pdf	P02	Mas Joko

Tabel 2. Informasi Mahasiswa, Pemeriksa, dan Pimpinan

nim	nama_mahasiswa	prodi	nidn	nama_dosen	catatan_pemeriksaan	id_user_pimpinan	nama_pimpinan	instruksi_disposisi
2501020103	Yazira Sartika	Teknik Informatika	0022028903	Ferdi Chahyadi	Tambahkan tujuan	9	Martaleli Bettiza	Setujui segera
2501020103	Yazira Sartika	Teknik Informatika	9990631627	Nolan Efranda	Format sudah oke	9	Martaleli Bettiza	Setujui segera
2501020094	Eyja Kurniawan	Teknik Informatika	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2501020104	Raihan Parsa	Teknik Informatika	0117099601	Feri Irawan	Sesuai aturan	9	Martaleli Bettiza	Disetujui
2501020108	Naufal Putra	Teknik Informatika	7141775676130173	Rifaldi Herikson	Sedang diverifikasi	NULL	NULL	NULL

C. 2 NF (Second Normal Form / Bentuk Normal Kedua)

Syarat 2NF adalah memenuhi syarat 1NF dan menghilangkan ketergantungan parsial (*Partial Dependency*). Seluruh atribut bukan kunci harus bergantung penuh pada *Primary Key*. Atribut entitas master (Mahasiswa, Staf TU, Dosen) yang tidak

bergantung pada id_dokumen harus dipisahkan ke tabel tersendiri agar tidak terjadi pengulangan profil fisik secara berulang-ulang.

1. Tabel Master Mahasiswa (PK: nim)

Tabel 3. 3 Tabel Master Mahasiswa

Nim (PK)	nama_mahasiswa	prodi
2501020103	Yazira Sartika	Teknik Informatika
2501020094	Eyja Kurniawan	Teknik Informatika
2501020104	Raihan Parsa Ahza Hamizan	Teknik Informatika
2501020108	Naufal Putra Azjril	Teknik Informatika

2. Tabel Master Staf TU (PK: id_pegawai)

Tabel 3. 4 Tabel Master Staf TU

id_Pegawai (PK)	Nama_pegawai
P01	Mbak Rini
P02	Mas Joko

3. Tabel Master Dosen (PK: nidn)

Tabel 3. 5 Tabel Master Dosen

nidn (PK)	nama_dosen
0022028903	Ferdi Chahyadi
9990631627	Nolan Efranda
7141775676130173	Rifaldi Herikson
0117099601	Feri Irawan
1028087501	Martaleli Bettiza

4. Tabel Transaksi Gabungan (Belum sempurna)

Data dokumen nomor 1 masih terduplikasi secara parsial karena kolom log pemeriksaan dosen (nidn) masih menyatu di tabel dokumen ini:

Tabel 3. 6 Data Dokumen Mahasiswa (2NF)

Tabel 1. Informasi Dokumen dan Pengajuan

id_dokumen	nama_berkas	no_dokumen	tgl_unggah	status_dokumen	catatan_penolakan	file_path	id_pegawai
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	SIO-001	2026-06-18 09:00:00	Pending	-	/docs/sio1.pdf	P01
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	SIO-001	2026-06-18 09:00:00	Pending	-	/docs/sio1.pdf	P01
2	Proposal_Badminton.pdf	NULL	2026-06-19 14:30:00	Ditolak	Revisi RAB	/docs/prop2.pdf	P02
3	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	SC-045	2026-06-20 10:15:00	Selesai	-	/docs/cuti3.pdf	P01
4	Keringanan_UKT.pdf	UKT-012	2026-06-21 08:00:00	Diperiksa	-	/docs/ukt4.pdf	P02

Tabel 2. Informasi Pemeriksaan dan Disposisi

nim	nidn	catatan_pemeriksaan	id_user_pimpinan	nama_pimpinan	instruksi_disposisi
2501020103	0022028903	Tambahkan tujuan	9	Martaleli Bettiza	Setujui segera
2501020103	9990631627	Format sudah oke	9	Martaleli Bettiza	Setujui segera
2501020094	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2501020104	0117099601	Sesuai aturan	9	Martaleli Bettiza	Disetujui
2501020108	7141775676130173	Sedang diverifikasi	NULL	NULL	NULL

D. 3NF (Third Normal Form)

Syarat 3NF adalah memenuhi syarat 2NF dan menghilangkan ketergantungan transitif (*Transitive Dependency*), di mana atribut bukan kunci tidak boleh bergantung pada atribut bukan kunci lainnya.

1. Masalah Transitif pada 2NF: Kolom nama_pimpinan bergantung langsung pada id_user_pimpinan. Selain itu, akun kredensial login (email, password, role) masih melekat secara acak pada masing-masing entitas aktor fisik.
2. Solusi 3NF: 1. Membuat satu wadah autentikasi terpusat yaitu Tabel USER. Seluruh profil aktor fisik dikaitkan ke tabel USER melalui kunci tamu id_user. 2. Memisahkan data kegiatan transaksional yang berulang (multi-dosen) dan data yang sering kosong (NULL) ke tabel log tersendiri, yaitu Tabel PEMERIKSAAN dan Tabel DISPOSISI.

Berikut adalah hasil dekomposisi data final 3NF secara utuh:

- a) Tabel User (Primary Key: id_user)

Tabel 3. 7 Tabel User (3NF)

Id_user	nama	email	password	role
1	Yazira Sartika	yazira@mhs.com	pass123	Mahasiswa
2	Eyja Kurniawan	eyja@mhs.com	pass456	Mahasiswa
3	Raihan Parsa	raihan@mhs.com	pass789	Mahasiswa
4	Naufal Putra	naufal@mhs.com	pass000	Mahasiswa
5	Mbak Rini	rini@tu.com	tu123	Staf TU
6	Mas Joko	joko@tu.com	tu456	Staf TU
7	Ferdi Chahyadi	ferdi@dsn.com	dsn002	Dosen
8	Nolan Efranda	nolan@dsn.com	dsn999	Dosen
9	Martaleli Bettiza	martaleli@dsn.com	dsn102	Dekan
10	Feri Irawan	feri@dsn.com	dsn011	Dosen
11	Rifaldi Herikson	rifaldi@dsn.com	dsn714	Dosen

- b) Tabel Mahasiswa (Primary Key: nim, Foreign Key: id_user)

Tabel 3. 8 Tabel Mahasiswa (3NF)

nim	nama_mahasiswa	prodi	Id_user
2501020103	Yazira Sartika	Teknik Informatika	1
2501020094	Eyja Kurniawan	Teknik Informatika	2
2501020104	Raihan Parsa	Teknik Informatika	3
2501020108	Naufal Putra	Teknik Informatika	4

- c) Tabel Staf_TU (Primary Key: id_pegawai, Foreign Key: id_user)

Tabel 3. 9 Tabel Staf TU (3NF)

Id_pegawai	nama_pegawai	Id_user
P01	Mbak Rini	5
P02	Mas Joko	6

- d) Tabel Dosen (Primary Key: nidn, Foreign Key: id_user)

Tabel 3. 10 Tabel Dosen (3NF)

nidn	nama_dosen	jabatan	id_user
0022028903	Ferdi Chahyadi	Dosen	7
9990631627	Nolan Efranda	Dosen	8
1028087501	Martaleli Bettiza	Dekan	9
0117099601	Feri Irawan	Dosen	10
7141775676130173	Rifaldi Herikson	Dosen	11

- e) Tabel Dokumen (Primary Key: id_dokumen, Foreign Key: id_pegawai, nim)
Sekarang pencatatan data dokumen menjadi tunggal, bersih, dan bebas duplikasi.

Tabel 3. 11 Data Dokumen Mahasiswa (3NF)

id_dokumen	nama_berkas	no_dokumen	tgl_unggah	status_dokumen	catatan_penolakan	file_path	id_pegawai	nim
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	SIO-001	2026-06-18 09:00:00	Pending	-	/docs/sio1.pdf	P01	2501020103
2	Proposal_Badminton.pdf	NULL	2026-06-19 14:30:00	Ditolak	Revisi RAB	/docs/prop2.pdf	P02	2501020094
3	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	SC-045	2026-06-20 10:15:00	Selesai	-	/docs/cuti3.pdf	P01	2501020104
4	Keringanan_UKT.pdf	UKT-012	2026-06-21 08:00:00	Diperiksa	-	/docs/ukt4.pdf	P02	2501020108

- f) Tabel Pemeriksaan (Primary Key: id_periksa, Foreign Key: id_dokumen, nidn)
Menampung seluruh log penilaian dosen tanpa membuat tabel dokumen menjadi redundant.

Tabel 3. 12 Tabel Pemeriksaan (3NF)

id_periksa	id_dokumen	nidn	tgl_periksa	catatan_pemeriksaan
1	1	0022028903	2026-06-18 10:00:00	Tambahkan tujuan
2	1	9990631627	2026-06-18 11:30:00	Format sudah oke
3	3	0117099601	2026-06-20 13:00:00	Sesuai aturan
4	4	7141775676130173	2026-06-21 10:30:00	Sedang diverifikasi

- g) Tabel Disposisi (Primary Key: id_disposisi, Foreign Key: id_dokumen, id_user)
Menghilangkan nilai kosong (NULL) pada dokumen yang belum mendapatkan instruksi pimpinan.

Tabel 3. 13 Tabel Disposisi (3NF)

id_disposisi	id_dokumen	Id_user	Tgl_disposisi	Instruksi
1	1	9	2026-06-19 14:30:00	Setujui segera
2	3	9	2026-06-21 14:00:00	Disetujui

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

1. Tabel USER
id_user INT
nama VARCHAR (100)
email VARCHAR (100)
password VARCHAR (255)
role VARCHAR (20)
2. Tabel MAHASISWA
nim VARCHAR (15)
nama_mahasiswa VARCHAR (100)
prodi VARCHAR (50)
id_user INT
3. Tabel DOSEN
nidn VARCHAR (20)
nama_dosen VARCHAR (100)
jabatan VARCHAR (50)
id_user INT
4. Tabel STAF_TU
id_pegawai VARCHAR (15)
nama_pegawai VARCHAR (100)
id_user INT
5. Tabel DOKUMEN
id_dokumen INT
nama_berkas VARCHAR (255)
no_dokumen VARCHAR (50)
tgl_unggah DATETIME
status_dokumen VARCHAR (20)
catatan_penolakan VARCHAR (200)
file_path VARCHAR (255)
id_pegawai VARCHAR (15)
nim VARCHAR (15)
6. Tabel PEMERIKSAAN
id_periksa INT
id_dokumen INT
nidn VARCHAR (20)

tgl_periksa DATETIME
catatan_pemeriksaan VARCHAR (200)

7. Tabel DISPOSISI
id_disposisi INT
id_dokumen INT
id_user INT
tgl_disposisi DATETIME
instruksi VARCHAR (200)

4.2 SQL DDL (Data Definition Language)

```
CREATE TABLE USER (  
    id_user INT AUTO_INCREMENT,  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    role VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_USER PRIMARY KEY (id_user),  
    CONSTRAINT UQ_USER_EMAIL UNIQUE (email)  
);
```

```
CREATE TABLE MAHASISWA (  
    nim VARCHAR(15),  
    nama_mahasiswa VARCHAR(100) NOT NULL,  
    prodi VARCHAR(50) NOT NULL,  
    id_user INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_MAHASISWA PRIMARY KEY (nim),  
    CONSTRAINT FK_MAHASISWA_USER FOREIGN KEY (id_user)  
REFERENCES USER(id_user) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE STAF_TU (  
    id_pegawai VARCHAR(15),  
    nama_pegawai VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_user INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_STAF_TU PRIMARY KEY (id_pegawai),  
    CONSTRAINT FK_STAF_TU_USER FOREIGN KEY (id_user)  
REFERENCES USER(id_user) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE DOSEN (  
    nidn VARCHAR(20),
```

```

nama_dosen VARCHAR(100) NOT NULL,
jabatan VARCHAR(50) NOT NULL,
id_user INT NOT NULL,
CONSTRAINT PK_DOSEN PRIMARY KEY (nidn),
CONSTRAINT FK_DOSEN_USER FOREIGN KEY (id_user)
REFERENCES USER(id_user) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE DOKUMEN (
    id_dokumen INT AUTO_INCREMENT,
    nama_berkas VARCHAR(255) NOT NULL,
    no_dokumen VARCHAR(50) NULL,
    tgl_unggah DATETIME NOT NULL,
    status_dokumen VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pending',
    catatan_penolakan VARCHAR(200) NULL,
    file_path VARCHAR(255) NOT NULL,
    id_pegawai VARCHAR(15) NOT NULL,
    nim VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DOKUMEN PRIMARY KEY (id_dokumen),
    CONSTRAINT FK_DOKUMEN_STAF FOREIGN KEY (id_pegawai)
REFERENCES STAF_TU(id_pegawai),
    CONSTRAINT FK_DOKUMEN_MHS FOREIGN KEY (nim)
REFERENCES MAHASISWA(nim)
);

```

```

CREATE TABLE PEMERIKSAAN (
    id_periksa INT AUTO_INCREMENT,
    id_dokumen INT NOT NULL,
    nidn VARCHAR(20) NOT NULL,
    tgl_periksa DATETIME NOT NULL,
    catatan_pemeriksaan VARCHAR(200) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PEMERIKSAAN PRIMARY KEY (id_periksa),
    CONSTRAINT FK_PEMERIKSAAN_DOKUMEN FOREIGN KEY
(id_dokumen) REFERENCES DOKUMEN(id_dokumen) ON DELETE
CASCADE,
    CONSTRAINT FK_PEMERIKSAAN_DOSEN FOREIGN KEY (nidn)
REFERENCES DOSEN(nidn)
);

```

```

CREATE TABLE DISPOSISI (
    id_disposisi INT AUTO_INCREMENT,
    id_dokumen INT NOT NULL,

```

```

id_user INT NOT NULL,
tgl_disposisi DATETIME NOT NULL,
instruksi VARCHAR(200) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_DISPOSISI PRIMARY KEY (id_disposisi),
CONSTRAINT FK_DISPOSISI_DOKUMEN FOREIGN KEY
(id_dokumen) REFERENCES DOKUMEN(id_dokumen) ON DELETE
CASCADE,
CONSTRAINT FK_DISPOSISI_USER FOREIGN KEY (id_user)
REFERENCES USER(id_user)
);

```

4.3 SQL DML (Data)

INSERT INTO USER VALUES

```

(1, 'Yazira Sartika', 'yazira@mhs.com', 'pass123', 'Mahasiswa'),
(2, 'Eyja Kurniawan', 'eyja@mhs.com', 'pass456', 'Mahasiswa'),
(3, 'Raihan Parsa', 'raihan@mhs.com', 'pass789', 'Mahasiswa'),
(4, 'Naufal Putra', 'naufal@mhs.com', 'pass000', 'Mahasiswa'),
(5, 'Mbak Rini', 'rini@tu.com', 'tu123', 'Staf TU'),
(6, 'Mas Joko', 'joko@tu.com', 'tu456', 'Staf TU'),
(7, 'Ferdie Chahyadi', 'ferdi@dsn.com', 'dsn002', 'Dosen'),
(8, 'Nolan Efranda', 'nolan@dsn.com', 'dsn999', 'Dosen'),
(9, 'Martaleli Bettiza', 'martaleli@dsn.com', 'dsn102', 'Dekan'),
(10, 'Feri Irawan', 'feri@dsn.com', 'dsn011', 'Dosen'),
(11, 'Rifaldi Herikson', 'rifaldi@dsn.com', 'dsn714', 'Dosen');

```

INSERT INTO MAHASISWA VALUES

```

('2501020103', 'Yazira Sartika', 'Teknik Informatika', 1),
('2501020094', 'Eyja Kurniawan', 'Teknik Informatika', 2),
('2501020104', 'Raihan Parsa', 'Teknik Informatika', 3),
('2501020108', 'Naufal Putra', 'Teknik Informatika', 4);

```

INSERT INTO STAF_TU VALUES

```

('P01', 'Mbak Rini', 5),
('P02', 'Mas Joko', 6);

```

INSERT INTO DOSEN VALUES

```

('0022028903', 'Ferdie Chahyadi', 'Dosen', 7),
('9990631627', 'Nolan Efranda', 'Dosen', 8),
('1028087501', 'Martaleli Bettiza', 'Dekan', 9),
('0117099601', 'Feri Irawan', 'Dosen', 10),
('7141775676130173', 'Rifaldi Herikson', 'Dosen', 11);

```

INSERT INTO DOKUMEN VALUES

(1, 'Surat_Izin_Observasi.pdf', 'SIO-001', '2026-06-18 09:00:00', 'Pending', '-',
'/docs/sio1.pdf', 'P01', '2501020103'),
(2, 'Proposal_Badminton.pdf', NULL, '2026-06-19 14:30:00', 'Ditolak',
'Revisi RAB', '/docs/prop2.pdf', 'P02', '2501020094'),
(3, 'Surat_Permohonan_Cuti.pdf', 'SC-045', '2026-06-20 10:15:00', 'Selesai', '-
'/docs/cuti3.pdf', 'P01', '2501020104'),
(4, 'Keringanan_UKT.pdf', 'UKT-012', '2026-06-21 08:00:00', 'Diperiksa', '-',
'/docs/ukt4.pdf', 'P02', '2501020108');

INSERT INTO PEMERIKSAAN VALUES

(1, 1, '0022028903', '2026-06-18 10:00:00', 'Tambahkan tujuan'),
(2, 1, '9990631627', '2026-06-18 11:30:00', 'Format sudah oke'),
(3, 3, '0117099601', '2026-06-20 13:00:00', 'Sesuai aturan'),
(4, 4, '7141775676130173', '2026-06-21 10:30:00', 'Sedang diverifikasi');

INSERT INTO DISPOSISI VALUES

(1, 1, 9, '2026-06-19 14:30:00', 'Setujui segera'),
(2, 3, 9, '2026-06-21 14:00:00', 'Disetujui');

BAB V

PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

Skenario uji ini memvalidasi fungsionalitas constraint relasional dan ketepatan manipulasi data alur kerja sistem.

Tabel 5. 1 Skenario Pengujian

ID Uji	Fitur / Skenario Pengujian	Langkah Pengujian (Query SQL Penguji)	Hasil yang Diharapkan	Status
UAT-01	Autentikasi Relasional Akun	SELECT m.nim, m.nama_mahasiswa, u.email, u.role FROM MAHASISWA m INNER JOIN USER u ON m.id_user = u.id_user;	Sistem menyajikan kecocokan relasi kunci asing (id_user) profil dengan benar.	Sukses
UAT-02	Pengunggahan Berkas Baru	INSERT INTO DOKUMEN (nama_berkas, no_dokumen, tgl_unggah, status_dokumen, catatan_penolakan, file_path, id_pegawai, nim) VALUES ('Proposal_Skripsi_Yas.pdf', NULL, NOW(), DEFAULT, '-', '/docs/skripsi_yas.pdf', 'P01', '2501020103');	Dokumen masuk dengan status default 'Pending' dan nomor surat resmi bernilai NULL .	Sukses
UAT-03	Validasi Gagal Staf TU	UPDATE DOKUMEN SET status_dokumen = 'Ditolak', catatan_penolakan = 'Format proposal belum sesuai template prodi' WHERE id_dokumen = 2;	Status berubah menjadi 'Ditolak' dan teks alasan penolakan terekam di database.	Sukses
UAT-04	Evaluasi Berkas Dosen	INSERT INTO PEMERIKSAAN (id_dokumen, nidn,	Catatan evaluasi dosen	Sukses

		tgl_periksa, catatan_pemeriksaan) VALUES (1, '0022028903', NOW(), 'Bab 1 perlu diperjelas');	berhasil ditambahkan dan terikat kuat ke kunci NIDN.	
UAT-05	Instruksi Disposisi Dekan	INSERT INTO DISPOSISI (id_dokumen, id_user, tgl_disposisi, instruksi) VALUES (1, 9, NOW(), 'Teruskan ke prodi');	Lembar perintah disposisi dari Dekan (id_user = 9) berhasil tercatat kronologis.	Sukses

5.2 Query SQL

Query 1: Menampilkan Seluruh Dokumen yang Berstatus 'Pending'

Fungsi: Membantu Staf TU memantau antrean berkas mahasiswa baru yang masuk ke sistem.

```
SELECT id_dokumen, nama_berkas, tgl_unggah, status_dokumen
FROM DOKUMEN
WHERE status_dokumen = 'Pending';
```

Query 2: Menampilkan Daftar Pengajuan Dokumen Lengkap dengan Nama Mahasiswa (INNER JOIN)

Fungsi: Menggabungkan tabel dokumen dan mahasiswa agar memunculkan nama terang pemilik dokumen.

```
SELECT d.id_dokumen, m.nama_mahasiswa, d.nama_berkas, d.status_dokumen
FROM DOKUMEN d
INNER JOIN MAHASISWA m ON d.nim = m.nim;
```

Query 3: Menghitung Jumlah Dokumen Berdasarkan Setiap Status (COUNT & GROUP BY)

Fungsi: Menyajikan ringkasan statistik total berkas selesai, tertunda, atau ditolak untuk bahan rekapitulasi prodi.

```
SELECT status_dokumen, COUNT(*) AS jumlah_dokumen
FROM DOKUMEN
GROUP BY status_dokumen;
```

Query 4: Menampilkan Dokumen yang Ditolak Beserta Alasan Penolakannya

Fungsi: Memudahkan sistem memunculkan umpan balik alasan penolakan dokumen di dashboard mahasiswa.

```
SELECT id_dokumen, nama_berkas, catatan_penolakan, status_dokumen
```

FROM DOKUMEN
WHERE status_dokumen = 'Ditolak';

Query 5: Menampilkan Riwayat Catatan Pemeriksaan Dosen terhadap Berkas Tertentu (Multi-join 3 Tabel)

Fungsi: Melacak rekam jejak penilaian dosen, berkas apa yang diperiksa, dan nama dosen pemeriksanya.

```
SELECT p.id_periksa, d.nama_berkas, ds.nama_dosen, p.catatan_pemeriksaan,  
p.tgl_periksa  
FROM PEMERIKSAAN p  
INNER JOIN DOKUMEN d ON p.id_dokumen = d.id_dokumen  
INNER JOIN DOSEN ds ON p.nidn = ds.nidn;
```

Query 6: Menampilkan Lembar Instruksi Disposisi dari Dekan / Pimpinan

Fungsi: Menampilkan isi pesan arahan atau lembar instruksi resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan fakultas.

```
SELECT dp.id_disposisi, d.nama_berkas, u.nama AS nama_pimpinan,  
dp.instruksi, dp.tgl_disposisi  
FROM DISPOSISI dp  
INNER JOIN DOKUMEN d ON dp.id_dokumen = d.id_dokumen  
INNER JOIN USER u ON dp.id_user = u.id_user;
```

Query 7: Rekap Data Mahasiswa yang Akun Loginnya Memiliki Role 'Mahasiswa'

Fungsi: Memastikan keabsahan relasi hak akses sistem (role autentikasi) terhubung secara akurat dengan data master NIM mahasiswa.

```
SELECT m.nim, m.nama_mahasiswa, u.email, u.role  
FROM MAHASISWA m  
INNER JOIN USER u ON m.id_user = u.id_user;
```

Query 8: Filter Dokumen yang Diunggah pada Rentang Tanggal Tertentu (Tracking Periode)

Fungsi: Menghasilkan laporan arsip dokumen masuk berdasarkan rentang kurun waktu periode tertentu.

```
SELECT id_dokumen, nama_berkas, tgl_unggah  
FROM DOKUMEN WHERE tgl_unggah BETWEEN '2026-06-18 00:00:00'  
AND '2026-06-20 23:59:59';
```

Query 9: Menampilkan Beban Kerja Staf TU Berdasarkan Jumlah Berkas yang Diperiksa (LEFT JOIN & COUNT)

Fungsi: Mengukur beban kerja serta produktivitas kinerja dari masing-masing staf TU dalam mengurus berkas digital prodi.

```

SELECT t.id_pegawai, t.nama_pegawai, COUNT(d.id_dokumen) AS
total_diproses
FROM STAF_TU t
LEFT JOIN DOKUMEN d ON t.id_pegawai = d.id_pegawai
GROUP BY t.id_pegawai, t.nama_pegawai;

```

Query 10: Mengupdate Status Dokumen Menjadi 'Selesai' Berdasarkan ID Tertentu
Fungsi: Mensimulasikan pembaruan status data secara riil saat dokumen telah menuntaskan seluruh tahapan disposisi.

```

UPDATE DOKUMEN SET status_dokumen = 'Selesai'
WHERE id_dokumen = 1;

```

5.3 Hasil Pengujian

```

MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT id_dokumen, nama_berkas, tgl_unggah, status_dokumen
-> FROM DOKUMEN
-> WHERE status_dokumen = 'Pending';
+-----+-----+-----+-----+
| id_dokumen | nama_berkas          | tgl_unggah          | status_dokumen |
+-----+-----+-----+-----+
| 1          | Surat_Izin_Observasi.pdf | 2026-06-18 09:00:00 | Pending        |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.504 sec)

```

Gambar 5. 1 Hasil Pengujian Query 1

```

MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT d.id_dokumen, m.nama_mahasiswa, d.nama_berkas, d.status_dokumen
-> FROM DOKUMEN d
-> INNER JOIN MAHASISWA m ON d.nim = m.nim;
+-----+-----+-----+-----+
| id_dokumen | nama_mahasiswa      | nama_berkas          | status_dokumen |
+-----+-----+-----+-----+
| 2          | Eyja Kurniawan      | Proposal_Badminton.pdf | Ditolak        |
| 1          | Yazira Sartika      | Surat_Izin_Observasi.pdf | Pending        |
| 3          | Raihan Parsa        | Surat_Permohonan_Cuti.pdf | Selesai        |
| 4          | Naufal Putra        | Keringanan_UKT.pdf    | Diperiksa      |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.022 sec)

```

Gambar 5. 2 Hasil Pengujian Query 2

```

MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT status_dokumen, COUNT(*) AS jumlah_dokumen
-> FROM DOKUMEN
-> GROUP BY status_dokumen;
+-----+-----+
| status_dokumen | jumlah_dokumen |
+-----+-----+
| Diperiksa      | 1              |
| Ditolak        | 1              |
| Pending        | 1              |
| Selesai        | 1              |
+-----+-----+
4 rows in set (0.008 sec)

```

Gambar 5. 3 Hasil Pengujian Query 3

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT id_dokumen, nama_berkas, catatan_penolakan, status_dokumen
-> FROM DOKUMEN
-> WHERE status_dokumen = 'Ditolak';
```

id_dokumen	nama_berkas	catatan_penolakan	status_dokumen
2	Proposal_Badminton.pdf	Revisi RAB	Ditolak

1 row in set (0.001 sec)

Gambar 5. 4 Hasil Pengujian Query 4

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT p.id_periksa, d.nama_berkas, ds.nama_dosen, p.catatan_pemeriksaan, p.tgl_periksa
-> FROM PEMERIKSAAN p
-> INNER JOIN DOKUMEN d ON p.id_dokumen = d.id_dokumen
-> INNER JOIN DOSEN ds ON p.nidn = ds.nidn;
```

id_periksa	nama_berkas	nama_dosen	catatan_pemeriksaan	tgl_periksa
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	Ferdi Chahyadi	Tambahkan tujuan	2026-06-18 10:00:00
2	Surat_Izin_Observasi.pdf	Nolan Efranda	Format sudah oke	2026-06-18 11:30:00
3	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	Feri Irawan	Sesuai aturan	2026-06-20 13:00:00
4	Keringanan_UKT.pdf	Rifaldi Herikson	Sedang diverifikasi	2026-06-21 10:30:00

4 rows in set (0.004 sec)

Gambar 5. 5 Hasil Pengujian Query 5

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT dp.id_disposisi, d.nama_berkas, u.nama AS nama_pimpinan, dp.instruksi, dp.tgl_disposisi
-> FROM DISPOSISI dp
-> INNER JOIN DOKUMEN d ON dp.id_dokumen = d.id_dokumen
-> INNER JOIN USER u ON dp.id_user = u.id_user;
```

id_disposisi	nama_berkas	nama_pimpinan	instruksi	tgl_disposisi
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	Martaleli Bettiza	Setujui segera	2026-06-19 14:30:00
2	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	Martaleli Bettiza	Disetujui	2026-06-21 14:00:00

2 rows in set (0.004 sec)

Gambar 5. 6 Hasil Pengujian Query 6

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT m.nim, m.nama_mahasiswa, u.email, u.role
-> FROM MAHASISWA m
-> INNER JOIN USER u ON m.id_user = u.id_user;
```

nim	nama_mahasiswa	email	role
2501020094	Eyja Kurniawan	eyja@mhs.com	Mahasiswa
2501020103	Yazira Sartika	yazira@mhs.com	Mahasiswa
2501020104	Raihan Parsa	raihan@mhs.com	Mahasiswa
2501020108	Naufal Putra	naufal@mhs.com	Mahasiswa

4 rows in set (0.005 sec)

Gambar 5. 7 Hasil Pengujian Query 7

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT id_dokumen, nama_berkas, tgl_unggah
-> FROM DOKUMEN
-> WHERE tgl_unggah BETWEEN '2026-06-18 00:00:00' AND '2026-06-20 23:59:59';
```

id_dokumen	nama_berkas	tgl_unggah
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	2026-06-18 09:00:00
2	Proposal_Badminton.pdf	2026-06-19 14:30:00
3	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	2026-06-20 10:15:00

3 rows in set (0.010 sec)

Gambar 5. 8 Hasil Pengujian Query 8

```

MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT t.id_pegawai, t.nama_pegawai, COUNT(d.id_dokumen) AS total_diproses
-> FROM STAF_TU t
-> LEFT JOIN DOKUMEN d ON t.id_pegawai = d.id_pegawai
-> GROUP BY t.id_pegawai, t.nama_pegawai;
+-----+-----+-----+
| id_pegawai | nama_pegawai | total_diproses |
+-----+-----+-----+
| P01       | Mbak Rini    | 2              |
| P02       | Mas Joko     | 2              |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.004 sec)

```

Gambar 5. 9 Hasil Pengujian Query 9

```

MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> UPDATE DOKUMEN
-> SET status_dokumen = 'Selesai'
-> WHERE id_dokumen = 1;
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

```

Gambar 5. 10 Hasil Pengujian Query 10

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital yang telah dirancang, Sistem ini mengintegrasikan proses unggah dokumen, pemeriksaan oleh dosen, disposisi oleh pimpinan, serta penanganan oleh staf TU dalam satu alur kerja yang saling terhubung melalui basis data relasional. Dengan adanya sistem ini, proses pengarsipan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat digantikan dengan sistem digital yang lebih cepat, akurat, dan mudah ditelusuri.

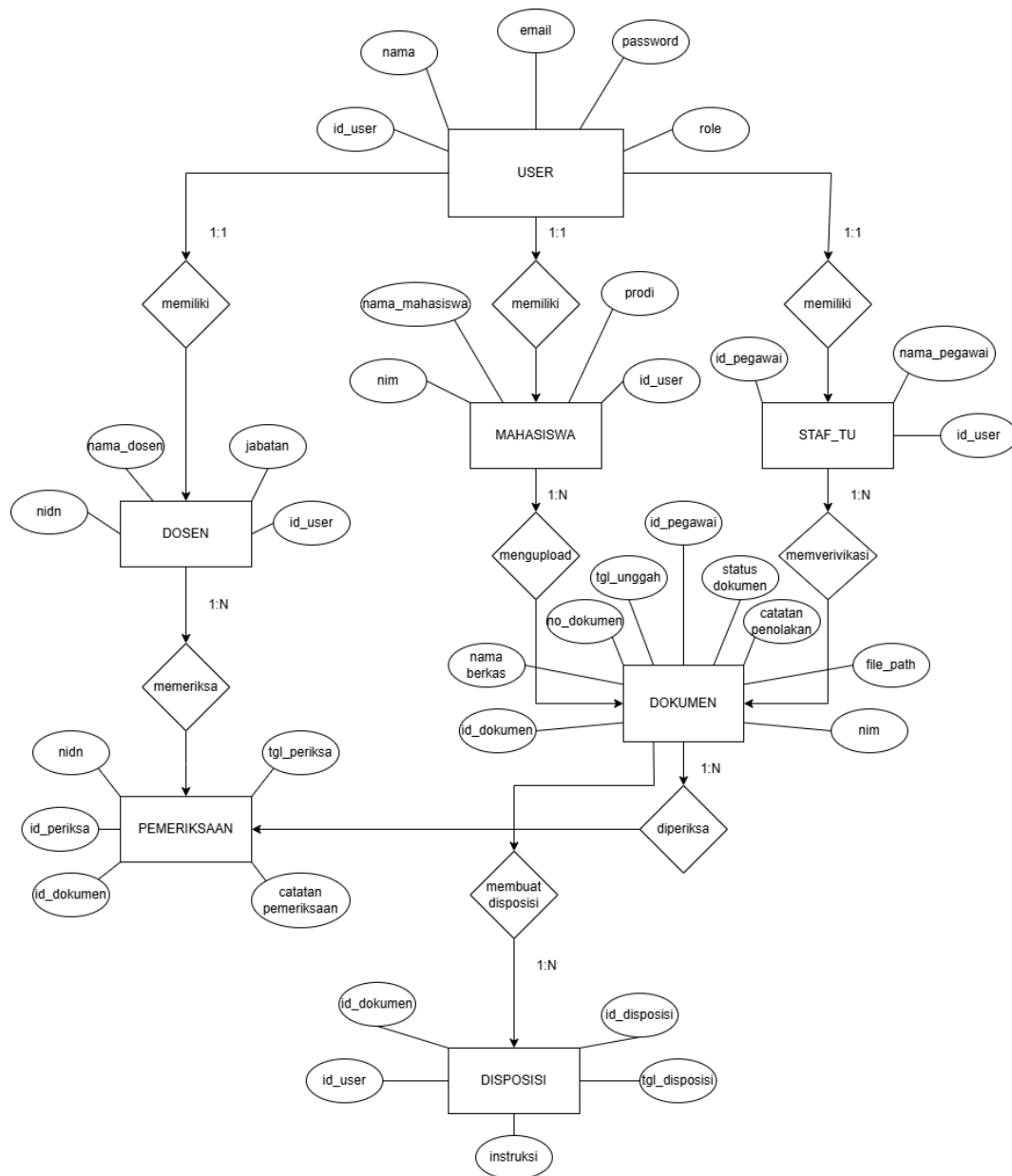
6.2 Saran

Berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut, diantaranya:

1. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis kepada mahasiswa terkait status dokumen yang telah diajukan, sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara lebih efisien.
2. Perlu dilakukan penambahan fitur keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor guna melindungi dokumen yang bersifat rahasia dan sensitif.
3. Sistem ini dapat dikembangkan untuk penggunaan dengan skala yang lebih besar, seperti fakultas atau bahkan universitas. untuk itu diperlukan penambahan entitas dan juga attribute yang sesuai dengan kebutuhan sistem di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

A. ERD



Lampiran A. 1 ERD

B. FILE SQL



sistem_manajemen_arsip_digital_final.sql

C. Dataset Uji

Id_user	nama	email	password	role
1	Yazira Sartika	yazira@mhs.com	pass123	Mahasiswa
2	Eyja Kurniawan	eyja@mhs.com	pass456	Mahasiswa
3	Raihan Parsa	raihan@mhs.com	pass789	Mahasiswa
4	Naufal Putra	naufal@mhs.com	pass000	Mahasiswa
5	Mbak Rini	rini@tu.com	tu123	Staf TU
6	Mas Joko	joko@tu.com	tu456	Staf TU
7	Ferdi Chahyadi	ferdi@dsn.com	dsn002	Dosen
8	Nolan Efranda	nolan@dsn.com	dsn999	Dosen
9	Martaleli Bettiza	martaleli@dsn.com	dsn102	Dekan
10	Feri Irawan	feri@dsn.com	dsn011	Dosen
11	Rifaldi Herikson	rifaldi@dsn.com	dsn714	Dosen

Lampiran C. 1 Dataset Uji - Tabel User

nim	nama_mahasiswa	prodi	Id_user
2501020103	Yazira Sartika	Teknik Informatika	1
2501020094	Eyja Kurniawan	Teknik Informatika	2
2501020104	Raihan Parsa	Teknik Informatika	3
2501020108	Naufal Putra	Teknik Informatika	4

Lampiran C. 2 Dataset Uji - Tabel Mahasiswa

Id_pegawai	nama_pegawai	Id_user
P01	Mbak Rini	5
P02	Mas Joko	6

Lampiran C. 3 Dataset Uji - Tabel Staf TU

nidn	nama_dosen	jabatan	id_user
0022028903	Ferdi Chahyadi	Dosen	7
9990631627	Nolan Efranda	Dosen	8
1028087501	Martaleli Bettiza	Dekan	9
0117099601	Feri Irawan	Dosen	10
7141775676130173	Rifaldi Herikson	Dosen	11

Lampiran C. 4 Dataset Uji - Tabel Dosen

id_dokumen	nama_berkas	no_dokumen	tgl_unggah	status_dokumen	catatan_penolakan	file_path	id_pegawai	nim
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	SIO-001	2026-06-18 09:00:00	Pending	-	/docs/sio1.pdf	P01	2501020103
2	Proposal_Badminton.pdf	NULL	2026-06-19 14:30:00	Ditolak	Revisi RAB	/docs/prop2.pdf	P02	2501020094
3	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	SC-045	2026-06-20 10:15:00	Selesai	-	/docs/cuti3.pdf	P01	2501020104
4	Keringanan_UKT.pdf	UKT-012	2026-06-21 08:00:00	Diperiksa	-	/docs/ukt4.pdf	P02	2501020108

Lampiran C. 5 Dataset Uji – Tabel Dokumen

id_periksa	id_dokumen	nidn	tgl_periksa	catatan_pemeriksaan
1	1	0022028903	2026-06-18 10:00:00	Tambahkan tujuan
2	1	9990631627	2026-06-18 11:30:00	Format sudah oke
3	3	0117099601	2026-06-20 13:00:00	Sesuai aturan
4	4	7141775676130173	2026-06-21 10:30:00	Sedang diverifikasi

Lampiran C. 6 Dataset Uji - Tabel Pemeriksaan

id_disposisi	id_dokumen	Id_user	Tgl_disposisi	Instruksi
1	1	9	2026-06-19 14:30:00	Setujui segera
2	3	9	2026-06-21 14:00:00	Disetujui

Lampiran C. 7 Dataset Uji - Tabel Disposisi

D. Screenshot Hasil Query

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT id_dokumen, nama_berkas, tgl_unggah, status_dokumen
-> FROM DOKUMEN
-> WHERE status_dokumen = 'Pending';
```

id_dokumen	nama_berkas	tgl_unggah	status_dokumen
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	2026-06-18 09:00:00	Pending

1 row in set (0.504 sec)

Lampiran D. 1 Hasil Pengujian Query 1

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT d.id_dokumen, m.nama_mahasiswa, d.nama_berkas, d.status_dokumen
-> FROM DOKUMEN d
-> INNER JOIN MAHASISWA m ON d.nim = m.nim;
```

id_dokumen	nama_mahasiswa	nama_berkas	status_dokumen
2	Eyja Kurniawan	Proposal_Badminton.pdf	Ditolak
1	Yazira Sartika	Surat_Izin_Observasi.pdf	Pending
3	Raihan Parsa	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	Selesai
4	Naufal Putra	Keringanan_UKT.pdf	Diperiksa

4 rows in set (0.022 sec)

Lampiran D. 2 Hasil Pengujian Query 2

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT status_dokumen, COUNT(*) AS jumlah_dokumen
-> FROM DOKUMEN
-> GROUP BY status_dokumen;
```

status_dokumen	jumlah_dokumen
Diperiksa	1
Ditolak	1
Pending	1
Selesai	1

4 rows in set (0.008 sec)

Lampiran D. 3 Hasil Pengujian Query 3

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT id_dokumen, nama_berkas, catatan_penolakan, status_dokumen
-> FROM DOKUMEN
-> WHERE status_dokumen = 'Ditolak';
```

id_dokumen	nama_berkas	catatan_penolakan	status_dokumen
2	Proposal_Badminton.pdf	Revisi RAB	Ditolak

1 row in set (0.001 sec)

Lampiran D. 4 Hasil Pengujian Query 4

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT p.id_periksa, d.nama_berkas, ds.nama_dosen, p.catatan_pemeriksaan, p.tgl_periksa
-> FROM PEMERIKSAAN p
-> INNER JOIN DOKUMEN d ON p.id_dokumen = d.id_dokumen
-> INNER JOIN DOSEN ds ON p.nidn = ds.nidn;
```

id_periksa	nama_berkas	nama_dosen	catatan_pemeriksaan	tgl_periksa
1	Surat_Izin_Observasi.pdf	Ferdi Chahyadi	Tambahkan tujuan	2026-06-18 10:00:00
2	Surat_Izin_Observasi.pdf	Nolan Efranda	Format sudah oke	2026-06-18 11:30:00
3	Surat_Permohonan_Cuti.pdf	Feri Irawan	Sesuai aturan	2026-06-20 13:00:00
4	Keringanan_UKT.pdf	Rifaldi Herikson	Sedang diverifikasi	2026-06-21 10:30:00

4 rows in set (0.004 sec)

Lampiran D. 5 Hasil Pengujian Query 5

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT dp.id_disposisi, d.nama_berkas, u.nama AS nama_pimpinan, dp.instruksi, dp.tgl_disposisi
-> FROM DISPOSISI dp
-> INNER JOIN DOKUMEN d ON dp.id_dokumen = d.id_dokumen
-> INNER JOIN USER u ON dp.id_user = u.id_user;
```

id_disposisi	nama_berkas	nama_pimpinan	instruksi	tgl_disposisi
1	Surat Izin Observasi.pdf	Martaleli Bettiza	Setujui segera	2026-06-19 14:30:00
2	Surat Permohonan Cuti.pdf	Martaleli Bettiza	Disetujui	2026-06-21 14:00:00

2 rows in set (0.004 sec)

Lampiran D. 6 Hasil Pengujian Query 6

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT m.nim, m.nama_mahasiswa, u.email, u.role
-> FROM MAHASISWA m
-> INNER JOIN USER u ON m.id_user = u.id_user;
```

nim	nama_mahasiswa	email	role
2501020094	Eyja Kurniawan	eyja@mhs.com	Mahasiswa
2501020103	Yazira Sartika	yazira@mhs.com	Mahasiswa
2501020104	Raihan Parsa	raihan@mhs.com	Mahasiswa
2501020108	Naufal Putra	naufal@mhs.com	Mahasiswa

4 rows in set (0.005 sec)

Lampiran D. 7 Hasil Pengujian Query 7

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT id_dokumen, nama_berkas, tgl_unggah
-> FROM DOKUMEN
-> WHERE tgl_unggah BETWEEN '2026-06-18 00:00:00' AND '2026-06-20 23:59:59';
```

id_dokumen	nama_berkas	tgl_unggah
1	Surat Izin Observasi.pdf	2026-06-18 09:00:00
2	Proposal Badminton.pdf	2026-06-19 14:30:00
3	Surat Permohonan Cuti.pdf	2026-06-20 10:15:00

3 rows in set (0.010 sec)

Lampiran D. 8 Hasil Pengujian Query 8

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> SELECT t.id_pegawai, t.nama_pegawai, COUNT(d.id_dokumen) AS total_diproses
-> FROM STAF_TU t
-> LEFT JOIN DOKUMEN d ON t.id_pegawai = d.id_pegawai
-> GROUP BY t.id_pegawai, t.nama_pegawai;
```

id_pegawai	nama_pegawai	total_diproses
P01	Mbak Rini	2
P02	Mas Joko	2

2 rows in set (0.004 sec)

Lampiran D. 9 Hasil Pengujian Query 9

```
MariaDB [sistem_manajemen_arsip_digital]> UPDATE DOKUMEN
-> SET status_dokumen = 'Selesai'
-> WHERE id_dokumen = 1;
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

Lampiran D. 10 Hasil Pengujian Query 10

E. Link Repository

<https://github.com/Eyjakurniawan/SISTEM-BASIS-DATA.git>